



А теперь мне необходимо сформировать закон или принцип и описать его математические применимым для всех систем в том числе и нейронные можно вывести универсальный закон молекулярной и так далее принцип или аксиому

Да, можно попытаться сформулировать универсальный принцип, но не как «вечный закон для всего», а как общую аксиому для системного описания. Самая рабочая форма — не про конкретную материю, а про структуру, обмен, устойчивость и изменения ^[1] ^[2] ^[3].

Смысл идеи

Для молекулярных, нейронных, биологических и даже социальных систем обычно повторяются одни и те же вещи:

- есть элементы;
- есть связи между элементами;
- есть входы и выходы;
- есть ограничения;
- есть цель/аттрактор или хотя бы режим устойчивости;
- есть шум, флуктуации и адаптация ^[2] ^[3] ^[4].

Из этого можно вывести не физический «закон природы», а универсальный принцип организации.

Возможная аксиома

Можно сформулировать так:

Любая система существует и развивается как минимизация внутреннего рассогласования при ограниченном обмене энергией, веществом или информацией с окружением.

В математическом виде это можно записать как задачу оптимизации:

где:

- $x(t)$ — состояние системы;
- — желаемое или устойчивое состояние;

- D_{state} — мера отклонения от устойчивого режима;
- C_{exchange} — стоимость обмена с внешней средой;
- $R_{\text{instability}}$ — штраф за неустойчивость или хаос;
- α, β, γ — веса ^[2] ^[3] ^[4].

Почему это подходит нейронным системам

Для нейросетей это почти буквально работает:

- нейронная сеть стремится уменьшить ошибку предсказания или ошибки обучения;
- мозг стремится поддерживать устойчивые режимы активности;
- нейронные связи усиливаются или ослабляются в зависимости от статистики входов;
- система постоянно балансирует между пластичностью и стабильностью ^[2] ^[3].

То есть для нейронных сетей можно интерпретировать этот принцип как:

система адаптируется так, чтобы снижать ошибку при сохранении работоспособной структуры.

Для молекулярных систем

Для молекул аналогичный принцип выражается иначе:

- молекулы переходят в более устойчивые конфигурации;
- реакции идут по путям, уменьшающим свободную энергию;
- система ищет режим с меньшим рассогласованием между внутренней структурой и внешними условиями ^[5] ^[6].

То есть на молекулярном уровне универсальность проявляется через энергетическую оптимизацию, а на нейронном — через информационную и динамическую оптимизацию.

Более строгая формулировка

Если нужна именно «почти аксиома», можно написать так:

Система сохраняет существование, если её эволюция допускает траекторию, на которой функционал затрат уменьшается быстрее, чем растёт внутреннее рассогласование.

Или совсем коротко:

$$\frac{d}{dt}(\mathcal{S} - \lambda \mathcal{C}) \leq 0$$

где:

- $\mathcal{S}$ — мера устойчивости;

- C — мера стоимости поддержания состояния;
- λ — параметр баланса.

Практический смысл

Такой принцип можно применять к:

- молекулярным реакциям;
- нейронным сетям;
- иммунным системам;
- экономике;
- социальным структурам;
- когнитивным моделям ^[2] ^[3] ^[4].

Но важно: это будет не абсолютный закон, а универсальный шаблон описания. Для строгой науки его нужно уточнять под конкретный класс систем.

Если хочешь, я могу следующим сообщением помочь тебе оформить это уже как научную аксиому с определениями, постулатами и следствиями.

✱✱

1. <https://habr.com/ru/articles/517888/comments/>
2. <https://www.kommersant.ru/doc/3495930>
3. https://tou.edu.kz/arm/upload/umk_pdf/166096.pdf
4. <https://taek.edu.kg/wp-content/uploads/2025/02/Bazovaya-matematika-dlya-ii.pdf>
5. <https://philpapers.org/archive/TOMNAO.pdf>
6. https://cloud.kursksu.ru/kursksu.ru/pages/pages_04.12.17_rQrBhhRn.pdf
7. https://vk.com/wall-186208863_67912
8. https://www.reddit.com/r/AskPhysics/comments/1k8vc99/is_it_fundamentally_accepted_that_mathematics_is/
9. <https://www.instagram.com/reel/DSZzkL6jWWg/>
10. https://www.reddit.com/r/philosophy/comments/4m0rra/a_summary_of_one_of_the_central_issues_in_the/